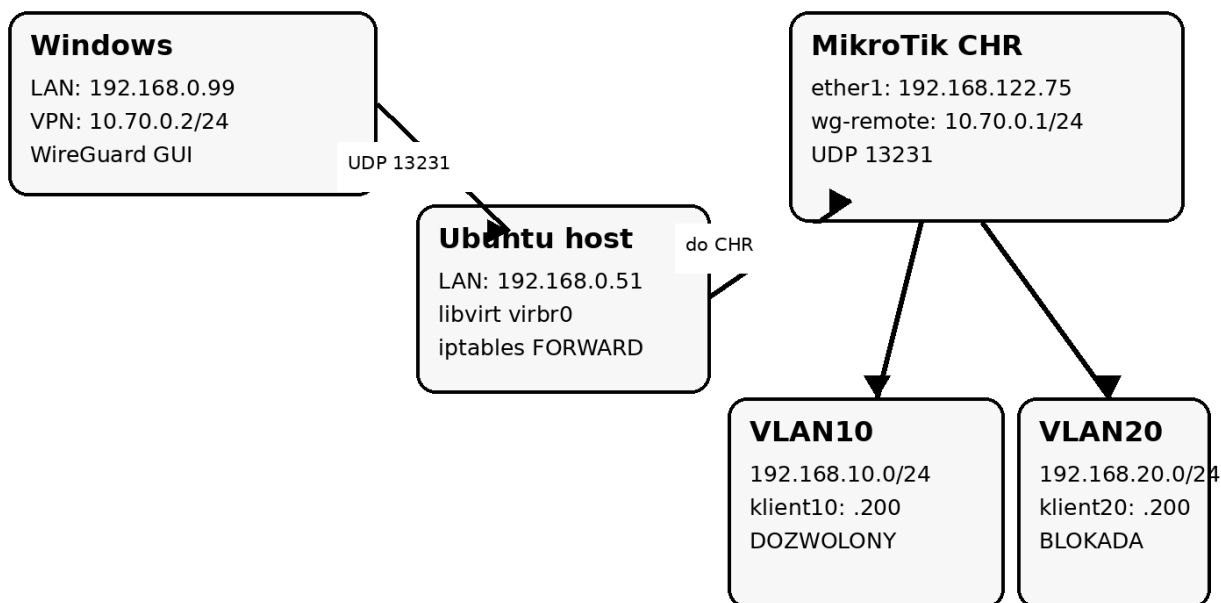


Dzień 21 - WireGuard na MikroTik

Windows -> WireGuard -> MikroTik CHR -> VLAN10/VLAN20

Szczegółowa dokumentacja wykonanej konfiguracji, testów, diagnostyki i firewalla. Prywatne klucze nie są publikowane.



Topologia końcowa laboratorium.

1. Co zrobiliśmy i po co

WireGuard został uruchomiony bezpośrednio na MikroTiku. Router stał się końcem VPN i mógł kierować klienta do wybranych sieci wewnętrznych. Windows uzyskał dostęp do VLAN10, a VLAN20 został zablokowany firewallem.

2. Uruchomienie MikroTik CHR

```
# Ubuntu
virsh list --all
virsh start chr-lab01
virsh console chr-lab01

# RouterOS
/interface wireguard print
```

Początkowo lista WireGuard była pusta.

3. Interfejs WireGuard na MikroTiku

```
/interface wireguard add name=wg-remote listen-port=13231
/interface wireguard print
/ip address add address=10.70.0.1/24 interface=wg-remote
/ip address print where interface=wg-remote
```

Wynik: `wg-remote` w stanie RUNNING, MTU 1420, UDP 13231, adres VPN `10.70.0.1/24`.

RouterOS automatycznie wygenerował parę kluczy. Do klienta przekazuje się tylko PublicKey. PrivateKey pozostaje tajny.

4. Dodanie Windows jako peer

```
/interface wireguard peers add interface=wg-remote public-key="<PUBLIC_KEY_WINDOWS>" allowed-address=10.70.0.2/32 persistent-keepalive=25s
```

`allowed-address=10.70.0.2/32` przypisuje peerowi jeden adres tunelowy. `persistent-keepalive=25s` pomaga utrzymać mapowanie NAT.

5. Problem transportowy: Windows nie dochodził do CHR

Windows był w sieci `192.168.0.0/24`, a CHR w libvirt `192.168.122.0/24`. Test z Windows kończył się odpowiedzią `Destination port unreachable` z hosta Ubuntu `192.168.0.51`.

```
sudo iptables -L FORWARD -n -v --line-numbers
sudo iptables -L LIBVIRT_FWI -n -v --line-numbers
```

Licznik pokazał REJECT na ruch do `virbr0`. Dodaliśmy wąską regułę tylko dla WireGuard:

```
sudo iptables -I LIBVIRT_FWI 3 -i eno1 -o virbr0 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.75 -p udp --dport 13231 -j ACCEPT
```

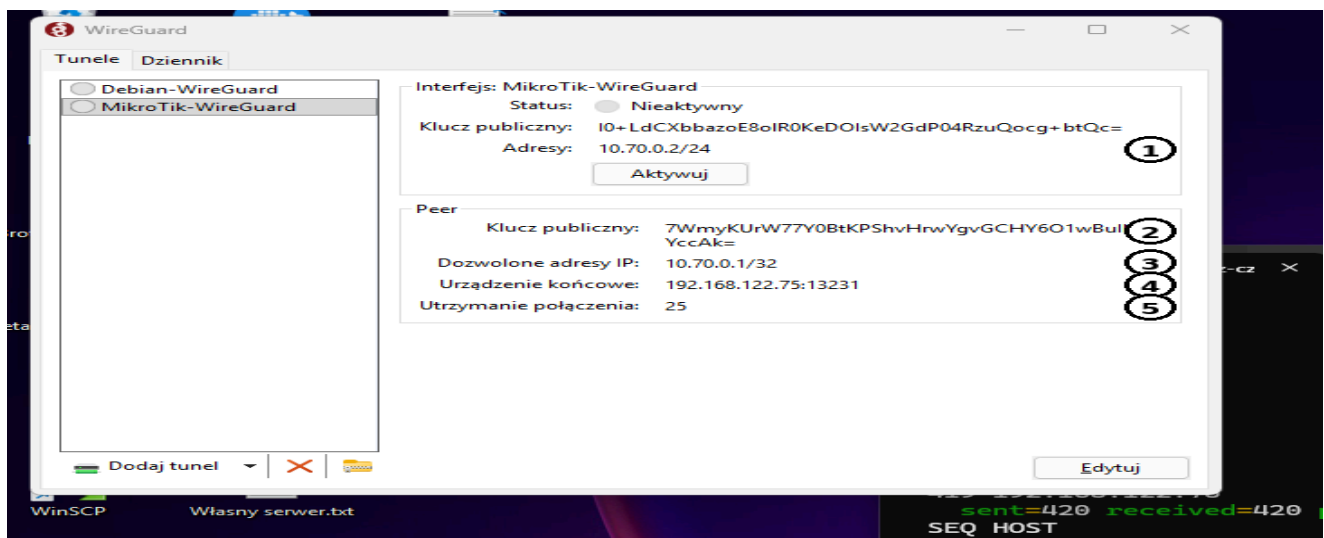
Rollback:

```
sudo iptables -D LIBVIRT_FWI -i eno1 -o virbr0 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.75 -p udp --dport 13231 -j ACCEPT
```

6. Windows WireGuard GUI

```
[Interface]
PrivateKey = <PRIVATE_KEY_WINDOWS>
Address = 10.70.0.2/24
```

```
[Peer]
PublicKey = <PUBLIC_KEY_MIKROTIKA>
AllowedIPs = 10.70.0.1/32
Endpoint = 192.168.122.75:13231
PersistentKeepalive = 25
```



1 - adres VPN klienta, 2 - PublicKey MikroTika, 3 - AllowedIPs, 4 - Endpoint, 5 - PersistentKeepalive.

7. Handshake i diagnostyka

Pierwszy odczyt peera miał `rx=0`, `tx=0`, pusty endpoint i brak handshake. Sprawdziliśmy ścieżkę na Ubuntu.

```
sudo tcpdump -ni virbr0 udp port 13231 -c 4
```

Tcpdump pokazał pakiety Windows -> MikroTik oraz odpowiedzi MikroTik -> Windows. RouterOS później pokazał `current-endpoint-address=192.168.0.99`, rosnące RX/TX i świeży handshake.

Ping Windows -> `10.70.0.1`: 4/4, 0% strat.

8. Odtworzenie klienta VLAN10

```
sudo ip netns add klient10
sudo ip link add veth10-host type veth peer name veth10-client
sudo ip link set veth10-client netns klient10
sudo ip link set veth10-host master virbr10
sudo ip link set veth10-host up
sudo ip netns exec klient10 ip link set veth10-client up
sudo ip netns exec klient10 ip address add 192.168.10.200/24 dev veth10-client
sudo ip netns exec klient10 ip route add default via 192.168.10.1
sudo ip netns exec klient10 ping -c 4 192.168.10.1
```

Wynik: 4/4, 0% strat.

9. AllowedIPs - dostęp do urządzenia za MikroTikiem

AllowedIPs = 10.70.0.1/32, 192.168.10.0/24

Windows wysyłał do tunelu także ruch do VLAN10. Ping Windows -> `192.168.10.200`: 4/4, 0% strat.

Dostęp działa dopiero, gdy wszystkie 3 elementy są poprawne



AllowedIPs, routing i firewall pełnią różne role.

10. /32 vs /24

Cel	Wpis w AllowedIPs	Znaczenie
Tylko sam MikroTik	10.70.0.1/32	1 host
Jeden serwer	192.168.10.50/32	1 konkretny host
Cały VLAN10	192.168.10.0/24	cała podsieć

`/32` = jeden host. `/24` = cała podsieć. Samo AllowedIPs nie wystarczy, jeśli routing lub firewall blokuje ruch.

11. Firewall: VPN ma widzieć VLAN10, ale nie VLAN20

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.70.0.2/32 dst-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="ALLOW VPN to VLAN10"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.70.0.2/32 action=drop comment="BLOCK VPN to other networks"
```

Najpierw ALLOW dla VLAN10, potem DROP dla reszty ruchu tego klienta.

12. VLAN20 i test blokady

```
sudo ip netns add klient20
sudo ip link add veth20-host type veth peer name veth20-client
sudo ip link set veth20-client netns klient20
sudo ip link set veth20-host master virbr20
sudo ip link set veth20-host up
sudo ip netns exec klient20 ip link set veth20-client up
sudo ip netns exec klient20 ip address add 192.168.20.200/24 dev veth20-client
sudo ip netns exec klient20 ip route add default via 192.168.20.1
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 192.168.20.1
```

Klient20 -> brama VLAN20: 4/4, 0% strat.

```
# tylko na czas testu na Windows
AllowedIPs = 10.70.0.1/32, 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24
```

Ping Windows -> `192.168.20.200` = timeout. Reguła DROP policzyła 4 pakiety / 240 B.

13. INPUT vs FORWARD - realny przypadek

```
VPN -> 192.168.20.1 = chain=input  
VPN -> 192.168.20.200 = chain=forward
```

Ping do `192.168.20.1` działał mimo DROP w `forward`, bo to adres samego MikroTika. Dopiero ruch do hosta `192.168.20.200` przechodzi przez `forward`.

14. Cofnięcie zmian

```
/ip firewall filter remove [find comment="ALLOW VPN to VLAN10"]  
/ip firewall filter remove [find comment="BLOCK VPN to other networks"]
```

```
sudo iptables -D LIBVIRT_FWI -i eno1 -o virbr0 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.75 -p udp --dport 13231 -j ACCEPT
```

15. Wyniki końcowe

Test	Rzeczywisty wynik
WireGuard Windows -> MikroTik	fresh handshake, endpoint, RX/TX > 0
Windows -> 10.70.0.1	4/4, 0% strat
klient10 -> 192.168.10.1	4/4, 0% strat
Windows -> 192.168.10.200	4/4, 0% strat
klient20 -> 192.168.20.1	4/4, 0% strat
Windows -> 192.168.20.200	timeout
BLOCK VPN -> inne sieci	4 pakiety / 240 B

16. Powtórka kontrolna

Pytanie	Odpowiedź
Jeden serwer 192.168.10.50?	192.168.10.50/32
Cały VLAN10?	192.168.10.0/24
Ruch do samego MikroTika?	input
Ruch do urządzenia za MikroTikiem?	forward
Czy RUNNING wystarcza?	Nie - sprawdzamy handshake, RX/TX i realny ruch.

17. Źródła producenta

MikroTik RouterOS - WireGuard: <https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/69664792/WireGuard>

MikroTik RouterOS - Firewall Filter: <https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/48660574/Filter>